28

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Tarmoqda ma’lumotlarni himoya qilish usullari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Tarmoqdagi tahdidlar va himoya darajalari
2. Tarmoqlararo ekran, VPN va tarmoqni segmentlash
3. Ma’lumot uzatishni shifrlash protokollari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga tarmoqdagi asosiy tahdidlar, tarmoqlararo ekran, VPN, segmentlash va shifrlash protokollari orqali ma’lumotlarni himoya qilish usullarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar tarmoq tahdidlarini sanaydi, firewall va VPN vazifasini izohlaydi, xavfsiz va xavfsiz bo‘lmagan protokollarni farqlaydi.

Tarmoqdagi tahdidlar

> Kompyuter tarmoqlari va IT-servis mutaxassisi uchun tarmoq xavfsizligi asosiy vazifalardan biri. Lokal tarmoqda bir kompyuter zararlansa, virus qolgan kompyuterlarga ham tarqalishi mumkin.

Tahdid	Mazmuni
Trafikni tinglash	Shifrlanmagan ma’lumotlarni tarmoqdan ushlab o‘qish
Ruxsatsiz ulanish	Begona qurilmaning tarmoqqa ulanishi
Portlarni skanerlash	Hujumchi ochiq xizmatlarni izlaydi
Soxta kirish nuqtasi	Haqiqiy Wi-Fi nomiga o‘xshash tuzoq tarmoq
Chuvalchanglar	Tarmoq orqali kompyuterdan kompyuterga tarqalish

Himoya vositalari

> Masalan, texnikumda buxgalteriya, o‘quv xonalari va mehmon Wi-Fi alohida VLAN’larga ajratiladi: mehmon tarmog‘idagi qurilma buxgalteriya serveriga kira olmaydi.

- **Tarmoqlararo ekran:** oldindan belgilangan qoidalar asosida tarmoq trafikini filtrlaydigan, ruxsat etilmagan ulanishlarni bloklaydigan dasturiy yoki apparat vosita…
- **VPN:** ochiq tarmoq ustida shifrlangan «tunnel» yaratib, ma’lumotlarni begona ko‘zdan himoyalovchi virtual xususiy tarmoq.
- **Tarmoqni segmentlash:** tarmoqni alohida qismlarga (masalan, VLAN) bo’lish; bir qismdagi muammo boshqasiga tarqalmaydi.
- **VLAN:** bitta fizik kommutator ichida mantiqiy ajratilgan alohida virtual tarmoqlar.

Tarmoq qurilmalari xavfsizligi

- Router va kommutatorlarning standart parollari almashtiriladi.
- Qurilma dasturi (proshivka) yangilanadi.
- Ishlatilmaydigan portlar o‘chiriladi.
- Boshqaruv paneliga faqat ichki tarmoqdan kirishga ruxsat beriladi.

Xavfsiz va xavfsiz bo‘lmagan protokollar

> Telnet va FTP’da parollar ochiq matn ko‘rinishida uzatiladi — trafikni tinglagan har kim ularni o‘qiy oladi. Shuning uchun zamonaviy tarmoqlarda ularning o‘rniga shifrlangan protokollar ishlatiladi.

Vazifa	Xavfsiz bo‘lmagan	Xavfsiz o‘rinbosar
Veb-saytlar	HTTP (80-port)	HTTPS (443-port)
Masofadan boshqarish	Telnet (23-port)	SSH (22-port)
Fayl uzatish	FTP (21-port)	SFTP, FTPS
Pochta	POP3/IMAP shifrsiz	IMAPS, SMTP + TLS
Wi-Fi	WEP, ochiq tarmoq	WPA2, WPA3

Asosiy atamalar

SSH

Tarmoq qurilmalari va serverlarni masofadan shifrlangan ulanish orqali boshqarish protokoli.

Sniffer

Tarmoq trafikini ushlab, tahlil qiluvchi dastur; administrator uchun diagnostika vositasi, hujumchi uchun josuslik quroli.

TLS

Internetda ma’lumotlarni shifrlab uzatuvchi protokol; HTTPS, xavfsiz pochta va boshqa xizmatlar asosida ishlaydi.

Tarmoqlararo ekran

Oldindan belgilangan qoidalar asosida tarmoq trafikini filtrlaydigan, ruxsat etilmagan ulanishlarni bloklaydigan dasturiy yoki apparat vosita…

Tarmoqni segmentlash

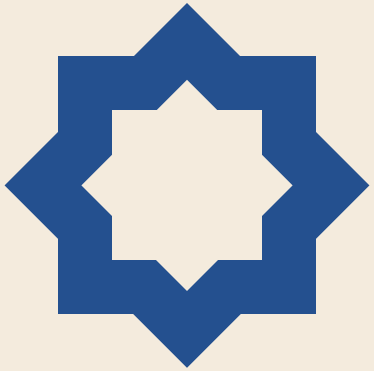
Tarmoqni alohida qismlarga (masalan, VLAN) bo‘lish; bir qismdagi muammo boshqasiga tarqalmaydi.

Trafik

Tarmoq orqali uzatilayotgan ma’lumotlar oqimi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Tarmoqdagi asosiy tahdidlarni sanang.
2. Tarmoqlararo ekran qanday ishlaydi?
3. VPN qanday hollarda ishlatiladi?
4. Tarmoqni segmentlash nima uchun kerak?
5. Nima uchun Telnet o‘rniga SSH ishlatiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova